

Bases de Datos

1

SQL- Operadores de Conjuntos

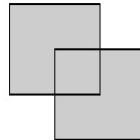
2



2

A União

Apresenta resultados que apareçam no primeiro ou no segundo conjunto de dados ou em ambos. Pode imaginar-se como a união normal de conjuntos.

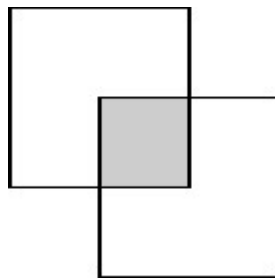


União



A Intersecção

Exibe apenas os dados que pertençam simultaneamente aos dois conjuntos de dados.

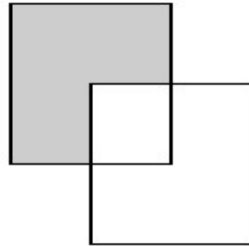


Intersecção



A Diferença

Apresenta os dados do primeiro conjunto que não aparecem também no segundo conjunto.



Diferença



Operadores de conjuntos

Os operadores de conjuntos UNION, UNION ALL, INTERSECT e MINUS permitem que se construam comandos com resultados de diferentes SELECTs combinados. Os comandos de SELECT a combinar podem mesmo referir-se a tabelas diferentes.



Exemplos com UNION

```
SELECT funcao
FROM emp
WHERE ndep = 10
UNION
SELECT funcao
FROM emp
WHERE ndep = 30
ORDER BY funcao;
```

Devolve:

FUNCAO

 Continuo
 Encarregado
 Presidente
 Vendedor
 4 rows selected.

O UNION elimina as linhas repetidas. Para não eliminar as linhas repetidas deve usar-se o UNION ALL.

▶ 7



Exemplos com UNION

```
SELECT funcao "Misturada"
FROM emp
WHERE funcao LIKE 'C%'
UNION
SELECT nome "Nome Emp"
FROM emp
WHERE nome LIKE 'C%'
UNION
SELECT nome "Nome Dep"
FROM dep
WHERE nome LIKE 'C%'
ORDER BY 1;
```

Devolve:

Misturada

 Catarina Silva
 Contabilidade
 Continuo
 3 rows selected.

▶ 8



Exemplos com UNION

Repare como se podem misturar colunas diferentes de tabelas diferentes num único resultado. Note ainda que a cláusula ORDER BY terá que ter uma referência numérica (no comando anterior leia-se “ordenar pela primeira coluna”). Repare também que no caso de existirem pseudónimos aparecem os usados no primeiro SELECT mesmo que este não apresente as suas linhas em primeiro no resultado.

▶ 9



9

Exemplos com INTERSECT

```
SELECT funcao
FROM emp
WHERE ndep = 10
INTERSECT
SELECT funcao
FROM emp
WHERE ndep = 30
ORDER BY funcao;
```

Devolve:

FUNCAO

Continuo
Encarregado

2 rows selected.

O INTERSECT devolve o resultado comum (a intersecção) dos dois comandos.

▶ 10



10

Exemplos com MINUS

```
SELECT funcao
FROM emp
WHERE ndep = 10
MINUS
SELECT funcao
FROM emp
WHERE ndep = 30
ORDER BY funcao;
```

Devolve:
FUNCAO

Presidente
1 row selected.

O operador MINUS retira ao resultado do primeiro SELECT o obtido pelo segundo.

▶ 11



11

Resumo

- ▶ Operadores de Conjuntos
 - ▶ União
 - ▶ Intersecção
 - ▶ Diferença

▶ 12



12